Opdracht 1 Zij a $\in]0,1[$ een reële parameter, gedefinieerd zoals in de opgave. Dan zoeken we een functie F, met een vast punt x^* zodat de convergentiefactor in x^* gelijk is aan a.
Beschouw hiertoe de functie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \mapsto ax$. Mogelijke vaste punten zijn $a = 1$, hetgeen onmogelijk is wegens de definitie van a, of $x^* = 0$.
We berekenen de convergentiefactor in het punt $x^* = 0$. Definieer daartoe de rij $(x_k)_k$ als $(x_{k+1}) = a \cdot x_k$.
Dan is de convergentiefactor $\rho = \frac{|\epsilon^{(k)}|}{|\epsilon^{(k-1)}|} = \frac{|x^* - x_k|}{|x^* - x_{k-1}|} = \frac{|x_k|}{|x_{k-1}|} = \frac{|a * x_{k-1}|}{|x_{k-1}|} = |a| = a$,
zodat inderdaad de convergentatiefactor van het vast punt a is.

We beginnen de vastpuntiteratie met $a = 1/3$ in $x_0 = 1$. Zoals ook in onderstaande figuur weergegeven. De fout ϵ komt overeen met de x-waarde na een opvolgende iteratiestap.

row	epsilon
0	1.00E+00
1	3.33E-01
2	1.11E-01
3	3.70E-02
4	1.23E-02
5	4.12E-03
6	1.37E-03
7	4.57E-04
8	1.52E-04
9	5.08E-05
10	1.69E-05

Figure 1: Tabel met epsilons per iteratiestap.

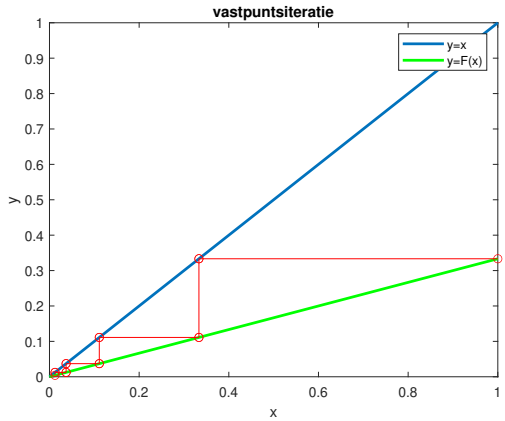

Figure 2: Visualisatie van de vastpuntsiteratie.

Opdracht 2 Als stopcriterium kozen wij $(|x_k - x_{k-1}| < tol)$ && $(|f(x_k)| < tol)$. Het eerste deel hiervan is rechtstreeks overgenomen van de Newton-Raphsonmethode. Echter, wanneer we dit uitvoerde, merkten we dat het programma ook stopte bij het lokaal minimum van $f_2(x)$ in $x = 0$ waar de methode niet beter kan doen dan oscileren tussen positieve en negatieve getallen dicht bij nul, terwijl $x = 0$ geen nulpunt is van f_2 (zie Figure 3). Dit kan je ook zien op Figure 4, waarbij de fout van de methode ten opzichte van het werkelijk vast punt niet verbetert doorheen de iteraties. Wanneer we als startwaarde $x = 4$ meegaven, dan convergeerde de functie wel naar een nulpunt. Immers, in figure 4 kan men zien dat de afgeleide van de functie in 4 inderdaad een zeer goede aanwijzing zal geven voor het nulpunt tussen $x = 4$ en $x = 6$.

We voerde de methode ook uit op de andere functies. We merkten op dat de andere functies wel convergeerden naar een nulpunt. Voor deze functies is de orde 2 (per keuze van de vastpuntsmethode Newton-Rhapson). De bijhorende convergentiefactoren staan genoteerd in Figure 5. De convergentie factor is $\sup_{k\in\mathbb{N}}\{\frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k}\}$, hetgeen voor een eindig aantal iteratiestappen gelijk is aan $\max_{k\in\{1,\ldots,N\}}\{\frac{\varepsilon_{k+1}}{\varepsilon_k}\}$.

Merk op (in Figure 3) dat $f_4(x)$ een meervoudig nulpunt heeft, noem dit x_0. De graad van het nulpunt blijkt drie te zijn (zie functievoorschrift van f_4). Dit heeft tot gevolg dat $\lim_{x\to x_0} f_4'(x) = 0$. Aangezien ook $\lim_{x\to x_0} f_4(x) = 0$, deelt de iteratiemethode een zeer klein getal door een ander zeer klein getal, hetgeen een onnauwkeurig resultaat geeft. Om dit op te lossen berekenen we $x_{k+1} = x_k - \frac{f_4(x_k)}{f_4'(x_k)}$ expliciet.
dit is zeer simpel te doen door middel van de productformule en de simpele afgeleide van e^x. dan volgt:

$$
\begin{aligned}
f_4(x) &= (8x^3 - 12x^2 + 6x - 1)e^x \\
f_4'(x) &= (8x^3 - 12x^2 + 6x - 1)e^x + (24x^2 - 24x + 6)e^x \\
&= (8x^3 + 12x^2 - 18x + 5)e^x
\end{aligned}
$$

vul hiermee $x_{k+1} = x_k - \frac{f_4(x_k)}{f_4'(x_k)}$. Dit geeft:

$$
\begin{aligned}
x_{k+1} &= x_k - \frac{(8x_k^3 - 12x_k^2 + 6x_k - 1)e^x}{(8x_k^3 + 12x_k^2 - 18x_k + 5)e^x} \\
&= \frac{8x_k^4 + 4x_k^3 - 6x_k^2 - x_k + 1}{8x_k^3 + 12x_k^2 - 18x_k + 5}
\end{aligned}
$$

Met deze expliciete iteratieformule verkrijgen we wel degelijk convergentie, met een fout zoals aangegeven op Figure 6.

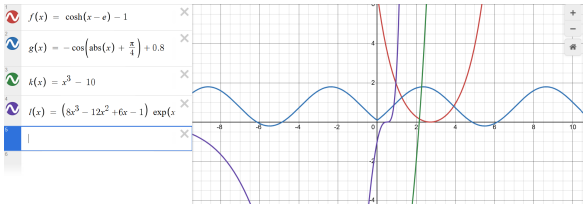

Figure 3: Grafiek van de functies $f(x) = f_1(x)$, $g(x) = f_2(x)$, $k(x) = f_3(x)$, $l(x) = f_4(x)$

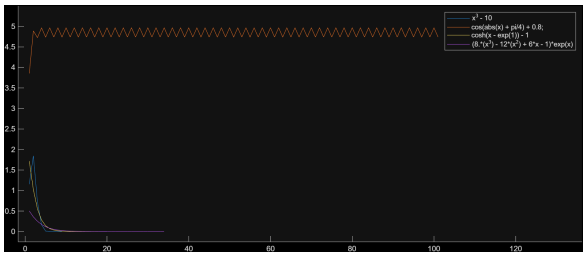

Figure 4: Grafiek van de fout van de methode ten opzichte van het werkelijk vast punt doorheen de iteraties.

functie f_i	convergentiefactor*
1	0
2	/
3	/
4	0.665314111499160

Figure 5: Tabel met convergentiefactoren.

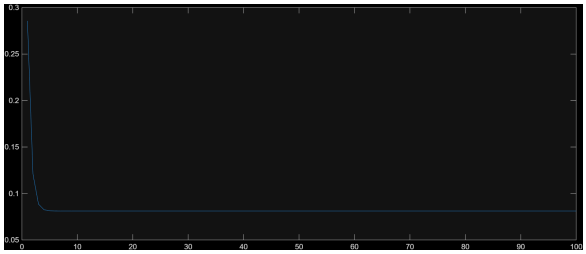

Figure 6: Convergentiegedrag van f_4 na het opstellen van een expliciete formule.